MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 1 – Présenter et organiser les données

Corrigé détaillé

Exercice 1 – Corrigé

Population cible : tous les clients ayant effectué un achat en septembre. Échantillon : les 80 clients interrogés. Unité statistique : un client.

Variable	Nature	Graphique adapté
Mode de paiement	qualitative nominale	diagramme en barres / secteurs
Nombre d'articles	quantitative discrète	diagramme en bâtons
Temps en magasin	quantitative continue	histogramme
Satisfaction	qualitative ordinale	barres ordonnées

Les fréquences cumulées ont un sens pour les variables possédant un ordre : nombre d'articles, temps, satisfaction. Elles n'ont pas de sens pour le mode de paiement, car les modalités nominales ne possèdent pas d'ordre naturel.

Un grand échantillon peut rester biaisé si la sélection n'est pas représentative. Par exemple, une enquête volontaire peut attirer davantage les clients très satisfaits ou très engagés.

Exercice 2 – Corrigé détaillé

$$N = 3 + 7 + 12 + 10 + 6 + 2 = 40.$$

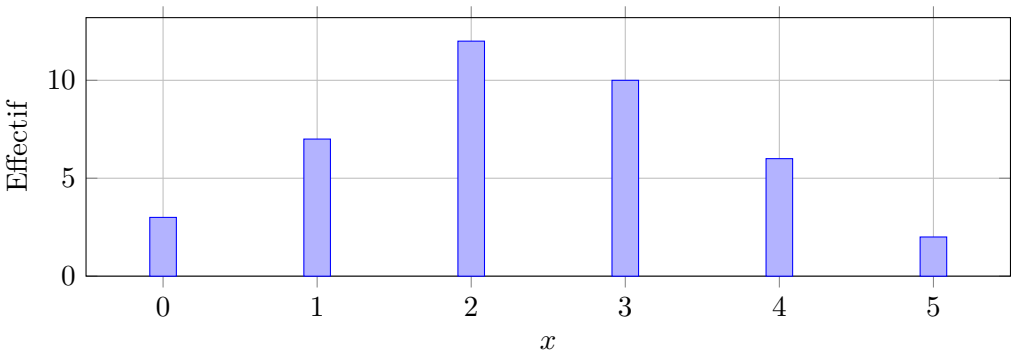
x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	3	7	12	10	6	2
f_i	0.075	0.175	0.300	0.250	0.150	0.050
F_i	0.075	0.250	0.550	0.800	0.950	1.000

Exemple de calcul :

$$f_2 = \frac{12}{40} = 0.30 = 30\%.$$

La proportion ayant passé au plus trois commandes vaut :

$$F(3) = \frac{3 + 7 + 12 + 10}{40} = \frac{32}{40} = 0.80 = 80\%.$$



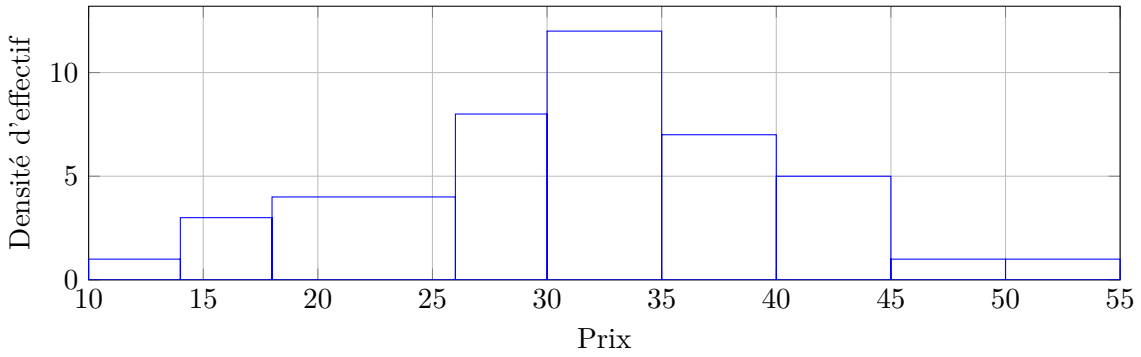
Exercice 3 – Corrigé détaillé

Classe	$[10,14[$	$[14,18[$	$[18,26[$	$[26,30[$	$[30,35[$	$[35,40[$	$[40,45[$	$[45,50[$	$[50,55[$
n_i	4	12	32	32	60	35	25	5	5
a_i	4	4	8	4	5	5	5	5	5
$f_i(\%)$	1.90	5.71	15.24	15.24	28.57	16.67	11.90	2.38	2.38
d_i	1	3	4	8	12	7	5	1	1
ECC	4	16	48	80	140	175	200	205	210
ECD	210	206	194	162	130	70	35	10	5

Par exemple :

$$f_{[18,26[} = \frac{32}{210} \approx 0.1524 = 15.24\%, \qquad d_{[18,26[} = \frac{32}{8} = 4.$$

Lorsque les largeurs de classes diffèrent, c'est l'aire du rectangle qui doit représenter l'effectif. On utilise donc la densité comme hauteur.



Sous 35 euros :

$$4 + 12 + 32 + 32 + 60 = 140, \qquad \frac{140}{210} = 66.67\%.$$

Au moins 35 euros :

$$35 + 25 + 5 + 5 = 70, \qquad \frac{70}{210} = 33.33\%.$$